

Lista de Exercícios em Python — Z-Score

Provas de conceito

Orientações

- Os exercícios foram planejados para trabalhar ideias diferentes do Z-Score, sem exigir programas complexos.
- Use NumPy e Pandas apenas quando o exercício solicitar.
- Sempre interprete o resultado obtido. O cálculo sozinho não encerra a análise.
- Use $|Z| > 3$ apenas como uma regra prática para indicar valores que merecem investigação.
- Um possível outlier não deve ser removido automaticamente.

Exercício 1 — Distância em passos de desvio-padrão

```
media = 100
desvio = 5
valor = 115
```

Calcule a distância entre o valor e a média.

Descubra quantos desvios-padrão cabem nessa distância.

Mostre o Z-Score.

Exiba uma frase interpretando o resultado em linguagem natural.

Exercício 2 — Acima ou abaixo da média?

```
casos = [85, 100, 120]
media = 100
desvio = 10
```

Calcule o Z-Score dos três valores.

Para cada resultado, informe se o valor está abaixo da média, exatamente na média ou acima da média.

Explique o que significa o sinal positivo, negativo ou zero.

Exercício 3 — Qual leitura é mais incomum?

```
temperaturas = [21, 23, 25, 27, 29]
media = 25
desvio = 2
```

Calcule o Z-Score de cada temperatura.

Identifique qual valor está mais distante da média em termos de desvio-padrão.
Mostre qual possui o maior valor absoluto de Z.

Exercício 4 — Latência de uma API

```
import numpy as np

latencias = [98, 102, 101, 99, 100, 103, 97, 180]
```

Calcule a média e o desvio-padrão do conjunto.
Calcule somente o Z-Score da latência 180 ms.
Informe se esse valor merece investigação usando $|Z| > 3$.
Mostre uma mensagem lembrando que investigar não significa apagar automaticamente.

Exercício 5 — Monitoramento de CPU com classificação

```
import numpy as np

cpu = [42, 45, 47, 44, 46, 43, 48, 92]
```

Calcule a média e o desvio-padrão.
Percorra todas as leituras.
Calcule o Z-Score de cada uma.
Classifique cada leitura como Comum ou Investigar.
Mostre o resultado no formato valor -> Z-Score -> classificação.

Exercício 6 — O mesmo valor em dois contextos

```
media_a = 100
desvio_a = 2

media_b = 100
desvio_b = 20

valor = 110
```

Calcule o Z-Score de 110 no Grupo A.
Calcule o Z-Score de 110 no Grupo B.
Compare os resultados.
Explique por que a mesma distância absoluta de 10 unidades pode ser muito incomum em um grupo e comum em outro.

Exercício 7 — Função de interpretação

```
def interpretar_z(z):  
    # complete a função  
    pass  
  
valores_z = [-3.5, -1.2, 0, 0.8, 3.7]
```

Complete a função para receber um Z-Score.

Se $|Z| > 3$, retorne Investigar.

Se $Z < 0$, retorne Abaixo da média.

Se $Z > 0$, retorne Acima da média.

Se $Z == 0$, retorne Na média.

Teste a função com todos os valores fornecidos.

Exercício 8 — Z-Score em um DataFrame

```
import pandas as pd  
import numpy as np  
  
dados = {  
    "Usuario": ["ana", "bruno", "carla", "diego", "eva", "fabio"],  
    "Requisicoes": [120, 135, 128, 122, 130, 400]  
}  
  
df = pd.DataFrame(dados)
```

Calcule a média da coluna Requisicoes.

Calcule o desvio-padrão da coluna.

Crie a coluna Z_Score.

Crie a coluna Status com os valores Comum ou Investigar.

Exiba apenas as linhas marcadas para investigação.

Exercício 9 — Comparação entre IQR e Z-Score

```
import numpy as np  
  
dados = [10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 30]
```

Calcule Q1, Q3 e IQR.

Calcule os limites inferior e superior do IQR.

Calcule média e desvio-padrão.

Calcule o Z-Score do valor 30.

Compare o que o IQR e o Z-Score indicam sobre o valor 30.

Escreva uma conclusão curta explicando que técnicas diferentes podem analisar o mesmo dado por critérios diferentes.

Exercício 10 — Mini análise de eventos de segurança

```
import pandas as pd

dados = {
    "Evento": ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"],
    "Tentativas_Login": [3, 4, 2, 5, 3, 4, 40]
}

df = pd.DataFrame(dados)
```

Calcule a média de Tentativas_Login.

Calcule o desvio-padrão.

Calcule o Z-Score de cada evento.

Identifique eventos com $|Z| > 3$.

Mostre uma mensagem final explicando por que um evento incomum em segurança pode ser justamente o dado mais importante da análise.